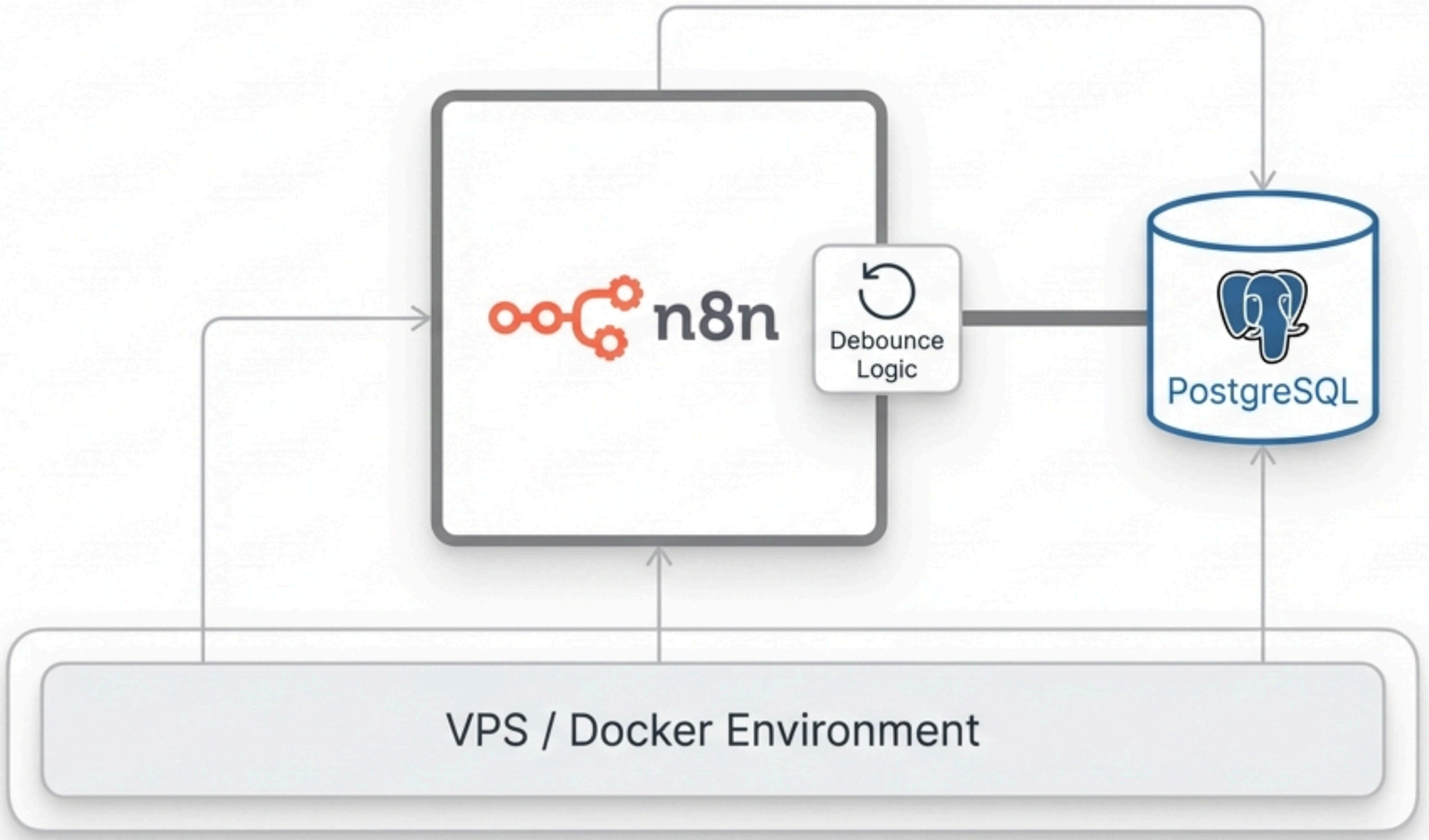
Secretária Clínica Autônoma

Orquestração Omnichannel com IA Generativa e n8n Self-Hosted

Stack: n8n docker chatwoot OpenAI

Arquitetura Robusta em VPS



Infraestrutura Self-Hosted

Deploy em VPS privado com gerenciamento via Coolify para total soberania dos dados.

Controle de Concorrência

Lógica proprietária (Code Node) que compara id_mensagem para agrupar disparos sequenciais e prevenir duplicidade.

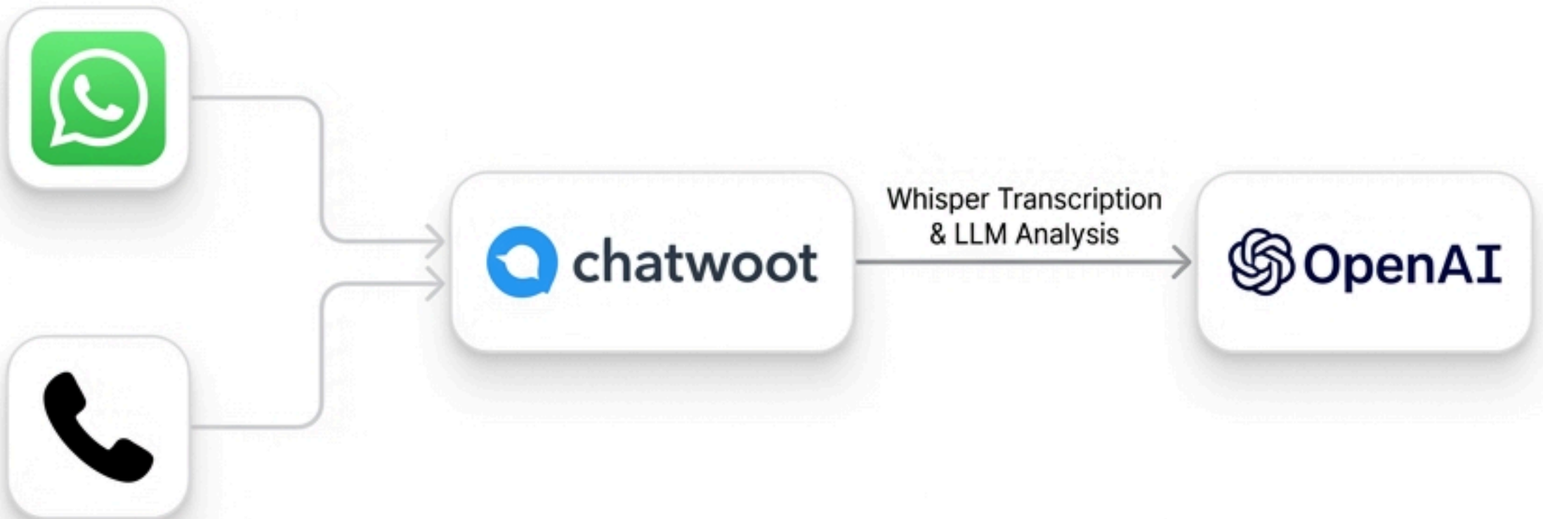
Gestão de Estado

Persistência de contexto e filas de execução via tabela dedicada n8n_fila_mensagens no PostgreSQL.

Orquestração Modular

Workflows desacoplados para manutenção escalável.

Centralização de Voz e Texto



Hub Omnichannel

Gestão unificada de múltiplos canais (WhatsApp e Telefonia) via API do Chatwoot.

Transcrição (Whisper)

Conversão automática de áudios do paciente para texto, permitindo análise semântica imediata pela IA.

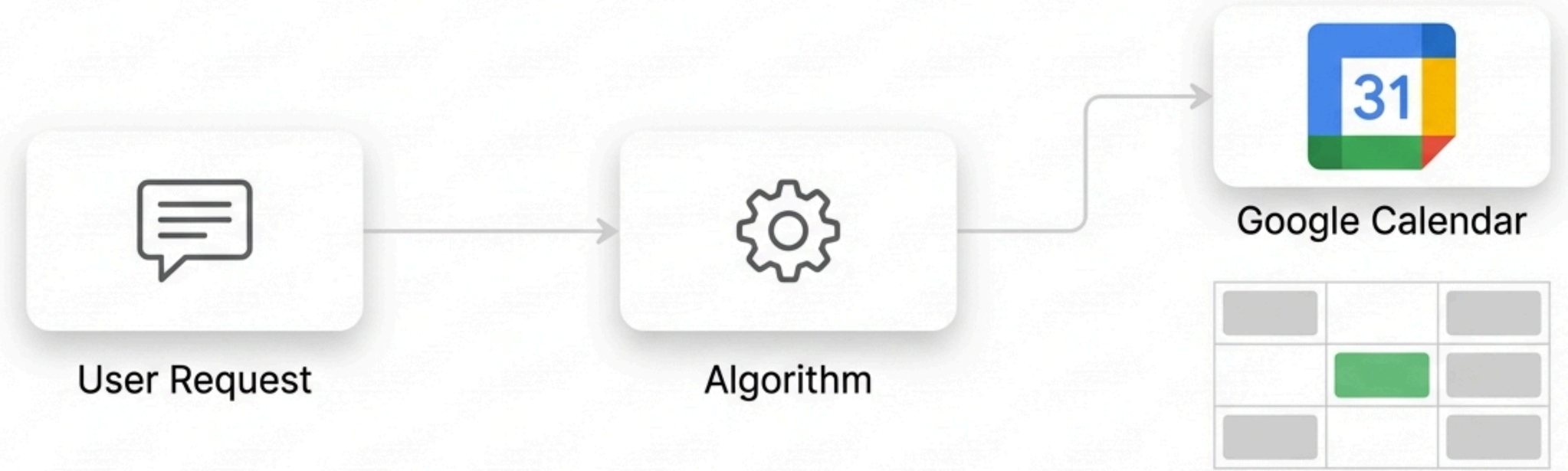
Roteamento de Resposta

Lógica condicional que respeita a preferência do usuário (responder em texto vs. gerar áudio via TTS).

Transbordo Híbrido

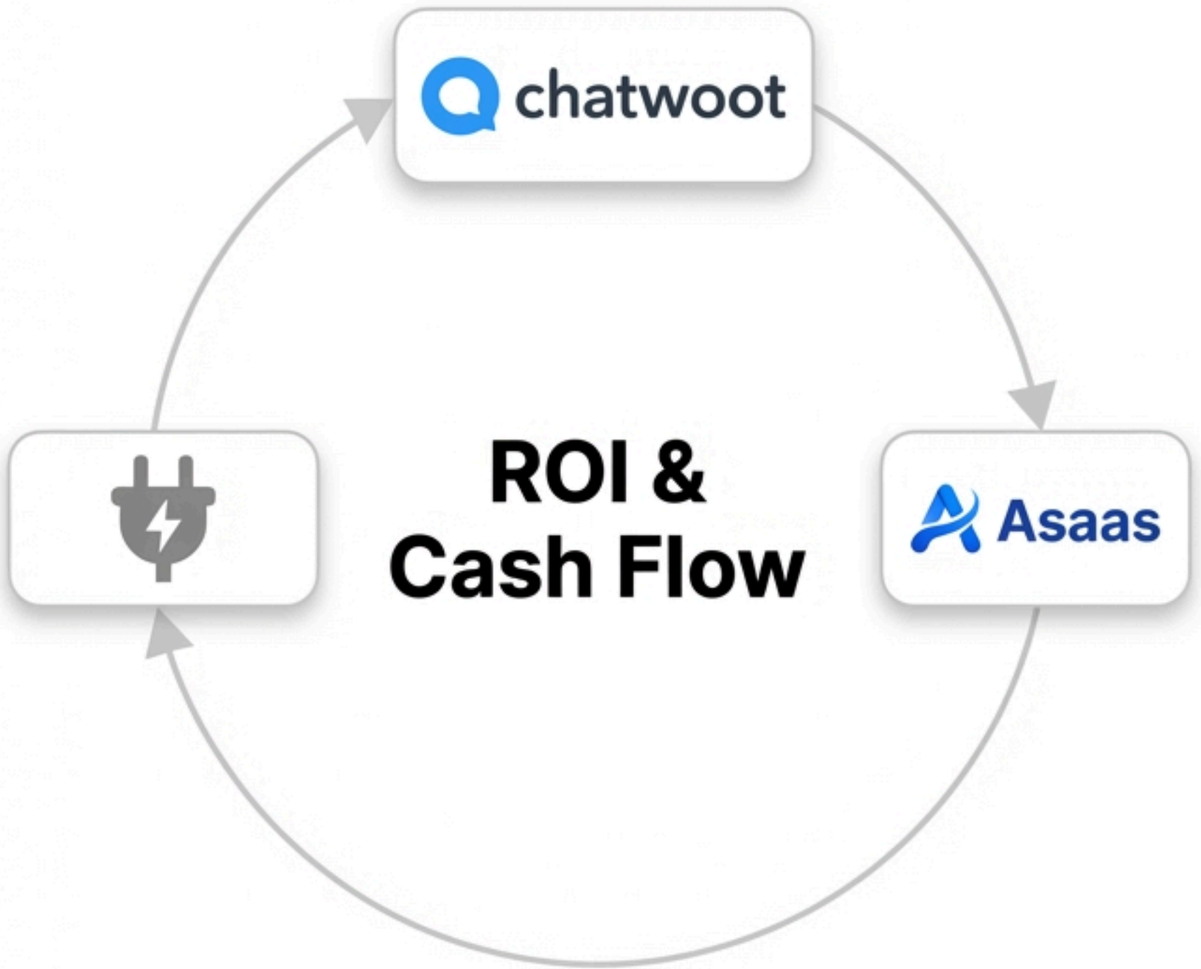
Gatilho automático para transferir a conversa para atendentes reais em casos de complexidade alta.

Gestão Avançada de Disponibilidade



- Algoritmo customizado (JS) para cálculo dinâmico de janelas de tempo (30m).
- Verificação cruzada em tempo real contra eventos existentes para eliminar overbooking.
- Agente de IA com permissões de leitura/escrita para criar, mover e cancelar eventos.
- Respeito rigoroso aos horários de funcionamento e duração variável de procedimentos.

Ciclo de Cobrança Automatizado



Cobrança Instantânea:
Geração automática de link de pagamento (PIX/Boleto) via API Asaas pós-agendamento.

Sincronia de CRM:
Atualização automática de atributos personalizados no Chatwoot (asaas_status_cobranca).

Webhooks em Tempo Real:
Monitoramento de eventos de pagamento para baixa automática.

Régua de Cobrança:
Envio proativo de comprovantes e lembretes de pagamento.

Agentes Especializados Autônomos



Recuperação de Leads

Monitora inatividade (24h) e reengaja pacientes parados no funil.



Ciclo de Lembretes

Redução de no-show com avisos automáticos (24h, 5h e 1h antes).



Assistente Interno

Agente administrativo para staff clínico (bloqueio de agenda, saldo financeiro).

Memória Persistente: Contexto compartilhado via PostgreSQL entre todos os agentes.